



INFORME

ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES PROYECTO “REEMPLAZO TRANSFORMADOR TURBINA A GAS 110/15.75KV – 280MVA” “20058-ES-INF-39-004”

			E-Energy	E-Energy	E-Energy	GEME	GEME
B	13/02/2023	Emitido para Revisión del Cliente	ARG	CRA	JDC	AA/VS	HM
A	01/02/2023	Emitido para Revisión Interna	ARG	CRA	JDC	AA/VS	HM
REV.	FECHA	RAZON DE MODIFICACION	Realizó	Revisó	Aprobó	Cliente	Cliente
			Nombre Archivo 20058-ES-INF-39-004				Rev.
			GERENCIA DE OPERACIONES				B

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 2 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	ABREVIACIONES Y DEFINICIONES	3
3	INTRODUCCIÓN	4
4	OBJETIVOS Y ALCANCE	5
5	ANTECEDENTES Y REFERENCIAS	5
6	SUPUESTOS Y SIMPLIFICACIONES	6
6.1	Base de datos	6
6.1.1	Modelamiento de la base de datos	6
6.1.2	Proyectos de generación	7
6.1.3	Proyectos de transmisión	8
6.1.4	Zona de influencia	11
6.1.5	Parámetros existentes de la zona de influencia	13
6.1.6	Parámetros de central nueva renca	13
6.1.7	Modelamiento del proyecto	19
7	DATOS DEL ESTUDIO	21
7.1	Escenario de Operación	21
7.2	Normativa	22
7.3	Descripción Del Sistema De Protecciones	26
7.4	Puntos de Falla	28
7.5	Criterios De Ajuste	31
7.5.1	Relés De Sobrecorriente (50/51/50N/51N)	31
7.5.2	Relés De Motor	32
7.5.3	Función Diferencial (87)	32
7.5.4	Funciones De Generador	33
8	RESULTADOS	34
9	CONCLUSIONES	35
10	ANEXO I: BASE DE DATOS POWERFACTORY	38
11	ANEXO II: TABLAS DE VARACIÓN DE TIEMPOS DE OPERACIÓN	39

	E-Transmission E-Energy		
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Revisión: B
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC	Vigencia: Hasta reemplazo
			Página 3 de 39

1 INTRODUCCIÓN

La Central Térmica Nueva Renca, corresponde a una central de ciclo combinado que utiliza gas natural o Diesel como combustible. Cuenta con dos unidades generadoras, correspondientes a una turbina a gas y una turbina a vapor, las cuales inyectan en conjunto una potencia máxima de 379 [MW] al Sistema Eléctrico Nacional a través de la S/E Renca 110 [kV].

La central se encuentra ubicada en la comuna de Renca perteneciente a la Región Metropolitana de Chile. La siguiente figura muestra a modo referencial el punto de interconexión geográfico de las instalaciones, así como de las centrales que se encuentran aledañas a la generadora en estudio.



Figura 1: Zona Geográfica Central Térmica Nueva Renca.

La empresa Generadora Metropolitana, en adelante GEME, ha solicitado a E-Energy la realización de los estudios sistémicos correspondientes al proyecto “Reemplazo transformador Turbina a Gas 110/15.75kV – 280MVA”. Lo anterior, busca verificar el funcionamiento óptimo de la central a la fecha de puesta en servicio (PES) del proyecto correspondiente a junio de 2024.

2 ABREVIACIONES Y DEFINICIONES

Para este documento las siguientes abreviaturas tendrán el significado que a continuación se indica:

- NT: Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.
- SI: Sistema Interconectado.
- Coordinador: Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional.
- Comisión: Comisión Nacional de Energía.
- PES: Puesta en Servicio
- S/E – SS/EE: Subestación – Subestaciones
- BD: Base de Datos
- LL/TT: Líneas de Transmisión

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 4 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

3 INTRODUCCIÓN

El proyecto, considera el reemplazo del actual transformador de la turbina a gas de 110/15.75kV 222MVA por uno de 280MVA. Además de lo anterior, también se considera el cambio del transformador de SS/AA de la central. A continuación, se presenta un esquema del proyecto.

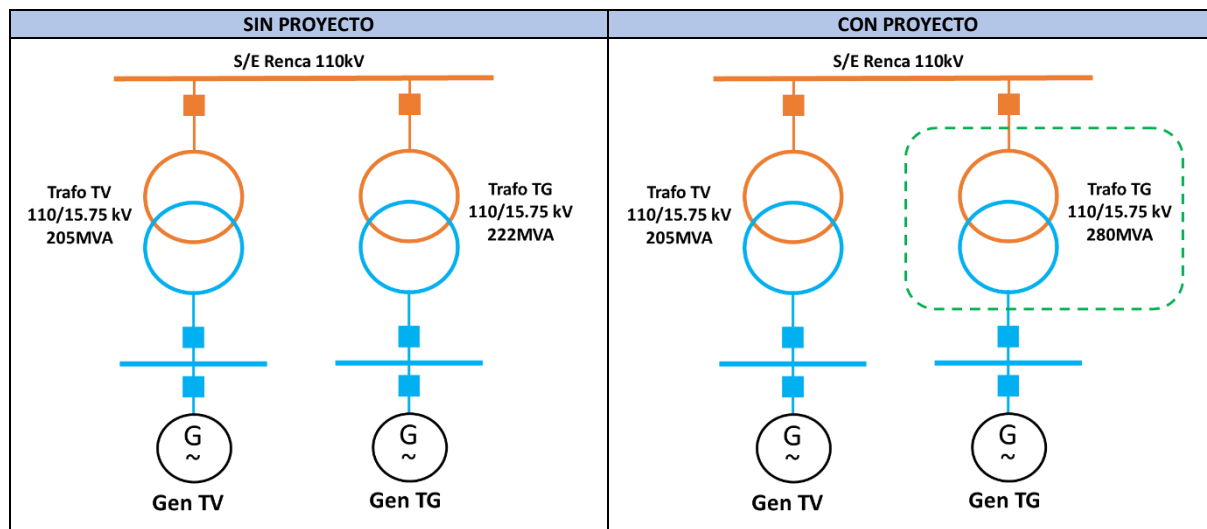


Figura 2: Diagrama Unilineal Simplificado SIN/CON Proyecto

El presente estudio de cortocircuitos se realiza con el fin de verificar la capacidad de ruptura de los interruptores de la propia S/E Afectada por el proyecto y los de las SS/EE aledañas. Para el caso de los interruptores existentes, se realiza la verificación del equipo en caso de que la variación de los cortocircuitos en la S/E a la que pertenece sea mayor a 3% (se evalúa escenario sin y con proyecto).

A raíz de lo anteriormente mencionado, el estudio considerará dos condiciones de operación.

- **Condición 1:** PES del nuevo proyecto, con éste fuera de servicio, considerando una proyección del sistema a fines de junio de 2024. Esta condición permite establecer los niveles de cortocircuitos a los cuales se ven sometidos los relés existentes previo a la puesta en servicio del nuevo proyecto y establecer las bases para la comparación entre las corrientes previas y posteriores a la conexión del proyecto.
- **Condición 2:** PES del nuevo proyecto (fines de junio de 2024), con éste en servicio. Para este caso se analizará si producto del incremento en las corrientes de cortocircuito, respecto a la condición 1, los relés existentes sufren cambios relevantes en sus tiempos de operación. Lo anterior sirve para verificar si estas variaciones justifican cambios de ajustes.

Los resultados de la Condición 2 permitirán validar la operación de los sistemas de protecciones de la Central, considerando el proyecto en servicio.

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 5 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

4 OBJETIVOS Y ALCANCE

El presente “Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones” tiene por finalidad verificar la correcta coordinación y selectividad de los relés ubicados en los niveles de tensión 110 [kV], 6.6 [kV] y 0.4 [kV], con el fin de asegurar la seguridad de las instalaciones y el personal de la Central Térmica Nueva Renca. Lo anterior se logra siguiendo los lineamientos de la Norma Técnica de Calidad y Seguridad de Servicio, así como recomendaciones de la normativa internacional.

5 ANTECEDENTES Y REFERENCIAS

- 1 Calculation Cover Sheet Nueva Renca, 16 de abril de 1996.
- 2 Estudio Coordinación Protecciones, PSP-NRENCA-ELE-MC-02_Rev A
- 3 0091-ES-INF-36-002_R0 Estudio de Coordinación y Protecciones
- 4 Diagrama Unilineal Central Nueva Renca, Turbinas de Gas y Vapor, Plano N° CNR-ELE-UNI-001, Rev 0.
- 5 Diagrama Unilineal Central Nueva Renca, Servicios Auxiliares, Plano N° CNR-ELE-UNI-002, Rev 0.
- 6 Diagrama Unilineal Central Nueva Renca, CNR-ELE-UNI-001_(Central NUEva Renca)_(PROTECCIONES) Actualizado.
- 7 Informe Levantamiento de Sistemas de Protección y Monitoreo en la Actualidad, PSP-RENCA-ELE-IT-01-B.
- 8 Plataforma de Información Técnica del Coordinador Eléctrico Nacional.
- 9 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS), septiembre 2020.
- 10 Base de Datos PowerFactory, octubre 2020, realizado por el Coordinador Eléctrico Nacional.
- 11 Información de Levantamiento en Terreno enviada por el Cliente.

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 6 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

6 SUPUESTOS Y SIMPLIFICACIONES

6.1 Base de datos

En consideración con los requerimientos del Coordinador, para el desarrollo del estudio se consideran dos casos de análisis a la fecha de PES, los que permitirán evaluar los niveles de corriente de cortocircuito previo a la incorporación del proyecto y luego de la incorporación éste.

El acondicionamiento de BD utilizada en el desarrollo del estudio considera la adecuación de la BD oficial del SEN emitida por el Coordinador, para que represente la operación del sistema a la fecha de puesta en servicio del proyecto, junio de 2024.

A fin de contar con una BD representativa de las fechas de análisis del estudio de cortocircuito, se modelan las principales obras de generación, consumo y transmisión proyectadas a las respectivas fechas, con especial énfasis en aquellas que se encuentran en el área de influencia contemplada.

6.1.1 Modelamiento de la base de datos

En consideración con los criterios comúnmente empleados para la determinación de niveles de cortocircuitos a la fecha de PES de un proyecto, para el desarrollo del presente estudio se utilizó la base de datos proporcionada por la CNE correspondiente al “Informe Técnico Final del Plan de Expansión del año 2021 [2]”. A partir de esta base de datos, que cuenta con todos los proyectos de transmisión que se conectarán al SEN, se modelaron todos los proyectos de generación indicados en el catastro de proyectos del Coordinador (marzo 2022) y proyectos de generación comprometida e indicativa señalados en el estudio de precio nudo de corto plazo correspondiente al primer semestre de 2022 (también se considera proceso de descarbonización del SEN).

Por otra parte, como complemento a mejorar la calidad de la BD tomado como base, se emplean las siguientes mejoras:

- Se modela nuevamente los parques eólicos que fueron modelados sin sus respectivos transformadores elevadores.
- Se modela el sistema de 500kV con los mismos parámetros presentados en las últimas BD's del CEN.

	E-Transmission E-Energy		
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Revisión: B
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC	Vigencia: Hasta reemplazo
			Página 7 de 39

6.1.2 Proyectos de generación

A - Plan de generacion Catastro CEN	
CH El Pinar - 11.4MW 2020 - CH El Pinar 2020 - CH Pasada Trupan 2021 - Ampl. PV Finis Terrae 2021 - Cabo Leones 3 Fase 2 2021 - PE Cerro Tigre 2021 - PV Sol de Lila 2021 - PE Tchamma 2021 - PV Sol del Desierto Fases 1 y 2 2021 - PV Domeyko 2021 - PV Tamaya Solar 2021 - PV Valle Escondido 2021 - PE Calama 2021 - PV Valle del Sol 2021 - PV Diego de Almagro Sur 2021 - PE Ckani 2021 - PE Puelche Sur 2021 - PV Coya 2021 - PE Alena 2021 - Ampl. PE Cabo Leones I 2021 - PE Mesamavida 2021 - PV Sol de los Andes 2021 - PV Capricornio 2021 - PV La Cruz Solar 2021 - PE Lomas de Duqueco 2021 - PV Pampa Tigre 2021 - PE Los Olmos 2021 - Cogeneracion MAPA	2021 - Cogeneracion MAPA 2021 - PV Andes II B + BESS 2021 - CH Pasada Las Lajas 2021 - CH Pasada Alfalfal 2 2022 - PE Llanos del Viento (Etapa 1) 2022 - PE Llanos del Viento (Etapa 2) 2022 - Central de Respaldo Maitencillo 2022 - Finis Terrae Extensión Etapa 2 2022 - PE Caman 2022 - PF Guanchoi 2022 - PF Las Salinas 2022 - CH Pasada Nuble 2022 - PV Sol de Varas 2022 - PV Campos del Sol II 2022 - PV Elena Etapa 1 2022 - PE Campo Lindo 2022 - PV Sol de Atacama 2022 - PV Willka 2022 - CH Pasada Los Lagos 2022 - PF CEME1 2023 - CH Pasada Los Condores 2023 - PV Cardones Solar 2023 - PV Arica Solar 2023 - PF Tamarico

Figura 3: Obras de Gx proyectadas catastro CEN – DigSILENT

B - Gx-Comprometida 2022 - 1er semestre
2022- CT Los Vientos Reconvertida 2023 - PE Punta de Talca 2023 - CT Los vientos Reconv. Ampliación 2023 - PF Punta del Viento 2023 - PE San Rarinco 2023 - PF Sol de Vallenar II

Figura 4: Obras de Gx comprometidas proyectadas ITD – DigSILENT

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 8 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

▼ **D - Plan de Descarbonización**

 2019 - CTTAR

 2020 - Bocamina U1

 2022 - Bocamina U2

 2022 - Tocopilla U14 y U15

 2022 - Ventanas U2

Figura 5: Plan de descarbonización proyectado ITD – DigSILENT

6.1.3 Proyectos de transmisión

A continuación, se presentan las obras de transmisión modeladas en la BD.

- ▼  **00 - ETT 2014**
 -  **2021 - N - LT Pichirropulli - Tineo**
- ▼  **00 - ETT 2016**
 -  **2019 - N - Ampl. Calama**
 -  **2019 - N - Comp. reactiva PAZucar 500**
 -  **2019 - N - SE Algarrobal**
 -  **2019 - N - S/E El Rosal**
 -  **2019 - N - SE Rio Tolten**
 -  **2020 - N - Ampl. Duqueco**
 -  **2020 - N - SE Centinela**
 -  **2020 - N - SE Frutillar Norte**
 -  **2020 - N - SE Nva. Ancud**
-  **2020 - N - Paños Kimal 220 kV**
-  **2020 - SE Nva. Chuquicamata**
-  **2021 - N - Nva Puerto Montt (SE Tineo)**
-  **2022 - N - LT N. PdA - N. Pelambres**
-  **2022 - N - LT N. Chuqui - Calama**
-  **2023 - N - LT Tineo - Nva. Ancud**
- ▼  **00 - ETT revision 2015**
 -  **2020 - N - SE Nueva Lampa**
 -  **2022 - N - LT N. P. Almonte - Parinacota**
 -  **2022 - N - LT N. P. Almonte - Condores**
 -  **2022 - N - LT N. P. Almonte - P. Almonte**
 -  **2022 - N - LT N. Mai - P. Color - N. PAzu**

Figura 6: Obras modeladas a partir de ETT 2014, ETT 2015 y ETT 2016 – DigSILENT

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 9 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

01 - Plan Exp. Ad-Hoc

- 2016 - E - Ampl. LT Rancagua-Indura
- 2017 - B - Ampl. Choapa - Illapel
- 2017 - C - La Calera 110/44 kV 30 MVA
- 2017 - E - LT Fatima - I. de Maipo 66 kV
- 2017 - E - Ampl. Placilla - Nancagua 66
- 2017 - E - Ampl. Rancagua - Alameda 66
- 2017 - E - Ampl. Tap Teno - Teno 154
- 2017 - E - Portezuelo 110/66 kV 75 MVA
- 2017 - E - P. de Cortes 66/15 kV 30 MVA
- 2017 - E - SE Santa Barbara
- 2017 - E - Ampl. Chivilcan - PLC 66 kV
- 2018 - E - SE Quilmo 2
- 2018 - E - SE Confluencia 33 kV
- 2018 - E - Ampl. S. Fernando - Placilla
- 2019 - A - Ampl. Parinacota
- 2019 - A - Ampl. Condores
- 2019 - A - Tr Calama 110/23 kV 30 MVA
- 2019 - B - Ampl. Copayapu
- 2019 - B - Ampl. LT Mait-Alg 110 kV
- 2019 - C - Ampl. SE Algarrobo
- 2019 - C - Ampl. SE Agua Santa
- 2019 - C - Placilla 110/12 kV 30 MVA
- 2019 - C - S. Antonio 110/66 kV 60 MVA
- 2019 - D - Ampl. L. Alm. - Dominicos
- 2019 - F - SE Llanquihue
- 2019 - F - SE Gamboa
- 2019 - F - Pto. Montt 220/23 kV
- 2019 - E - Ampl. Maiten - Monte
- 2019 - E - Ampl. SE Alameda
- 2019 - E - Constitucion 66/23 kV 30 MVA
- 2019 - E - Ampl. SE La Palma
- 2019 - E - Secc. Punta de Cortes
- 2019 - E - Secc. Linares Norte
- 2019 - E - Secc. San Gregorio
- 2019 - E - Ampl. S. Gregorio 66/13.2 kV
- 2019 - E - Swap tap Chillan 154 kV
- 2019 - E - Secc. Monterrico
- 2019 - E - Ampl. SE Pitrufrquen
- 2019 - E - Ampl. Padre las Casas
- 2019 - E - Ampl. Maule - Talca 66 kV
- 2019 - E - Ampl. SE Ejercito
- 2020 - A - Ampl. SE Capricornio
- 2020 - A - SE Guardiamarina
- 2020 - C - SE Nva. Panquehue
- 2020 - C - SE Nva. San Rafael
- 2020 - E - Ampl. SE Alto Melipilla
- 2020 - F - LT Lloilehue - La Union 66
- 2020 - F - Proyecto La Mision
- 2020 - D - Ampl. SE Cerro Navia
- 2020 - E - Ampl. SE Nva. Valdivia
- 2020 - E - SE Pueblo Seco
- 2020 - E - SE El Guindo
- 2020 - E - SE Los Varones
- 2020 - E - SE Lastarria
- 2020 - E - SE El Trebol
- 2020 - E - SE Metrenco
- 2020 - E - SE Enlace Imperial
- 2021 - C - SE Rio Aconcagua
- 2021 - C - SE La Polvora
- 2021 - E - LT El Trebol - Ejercito
- 2021 - E - LT Los Varones - El Avellano
- 2021 - F - LT Nva. Valdivia - Picarte
- 2022 - C - Bypass San Rafael
- 2022 - E - LT Itahue - Nva. Mataquito
- 2022 - E - LT Metrenco - Enlace Imperial
- 2023 - C - SE Nva. Casablanca
- 2023 - C - LT A. Santa - A. Melip. 220
- 2023 - E - LT Mataquito - Hualqui 220 kV
- 2023 - E - LT N. Cauquenes - Parral
- 2023 - E - LT Dichato - Tome 66 kV
- 2023 - E - LT Hualqui - Chiguayante

Figura 7: Obras modeladas a partir de Plan de Expansión Ad-Hoc – DIgSILENT

	E-Transmission E-Energy			
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 10 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

▼ 02 - Plan Exp. 2017

- 2019 - C - Ext. LT L. Piñatas - S. Jeron
- 2019 - E - Ampl. Chacahuin - Linares
- 2021 - B - Ampl. SE Plantas
- 2021 - C - Ampl. SE Catemu
- 2021 - E - Ampl. LT Rengo - Pelequen
- 2021 - E - Ampl. LT Pelequen - Malloa
- 2021 - E - Cambio conexion SVic TT
- 2021 - E - Los Angeles 66/15 kV T3
- 2021 - E - Ampl. SE Monterrico
- 2021 - E - Ampl. Lota - Horcones
- 2021 - E - Ampl. Lihueimo - Paniahue
- 2021 - B - Doble vinculacion Cardones T1
- 2022 - N - Ampl. LT Tineo - Pto. Montt
- 2022 - N - Ampl. LT Ciruelos - Cautin
- 2022 - N - Ampl. LT Ciruelos - Cautin
- 2022 - C - LT A. Santa - Placilla C2
- 2022 - C - Ampl. LT R. Aconc - N. Panque
- 2022 - D - Ampl. SE El Salto
- 2022 - B - SE La Ruca
- 2023 - N - SE Parinas
- 2023 - A - SE Nueva La Negra
- 2023 - B - Secc. Caldera
- 2023 - C - SE Chagres
- 2023 - E - SE La Señoraza
- 2023 - N - SE Los Notros

▼ 03 - Plan Exp. 2018

- 2022 - N - Reactor Pichirropulli 50 MVAR
- 2022 - N - SE Roncacho
- 2022 - N - SE Agua Amarga
- 2022 - N - Ampl. LT Mait - N. Mait 220
- 2022 - N - Secc. SE Santa Isabel
- 2022 - A - Ampl. SE Pozo Almonte
- 2022 - A - Ampl. LT P. Almonte - Tamarug
- 2022 - A - Secc. SE Dolores
- 2022 - C - LT Bosquemar - Reñaca 110
- 2022 - D - Ampl. Tap Vitacura - Vitacura
- 2022 - E - Secc. SE Santa Barbara
- 2022 - E - Ampl. SE Fatima
- 2022 - E - Ampl. Monterrico - Cocharcas
- 2022 - E - Ampl. SE Molina
- 2022 - E - Ampl. SE Linares
- 2022 - E - Ampl. Linares - Linares Norte
- 2022 - E - Ampl. T. L. Color. - L. Color
- 2022 - E - Ampl. Nirivilo - San Javier
- 2022 - E - Ampl. Nirivilo - San Javier
- 2022 - E - Ampl. SE Charrua
- 2022 - E - Ampl. Negrete 66/23 kV
- 2022 - E - Ampl. SE Nirivilo
- 2022 - F - Ampl. SE Picarte
- 2022 - B - SE Damascal
- 2022 - E - Ampl. SE Portezuelo
- 2022 - E - SE Codegua
- 2023 - N - Ampl. A. Jahuel - Lo Aguirre
- 2023 - E - Secc. SE Nva. Nirivilo
- 2023 - E - LT Nva. Nirivilo - Nirivilo
- 2023 - E - Secc. SE Mataquito
- 2023 - N - Secc. SE Centinela
- 2023 - E - Ampl. LT Charrua - Chillan 66
- 2023 - E - LT N. Nirivilo - Constitucion
- 2023 - E - LT A. Melipilla - Melipilla
- 2023 - E - LT Loica - Portezuelo 220

Figura 8: Obras modeladas a partir de plan de expansión 2017 y 2018 – DlgSILENT

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 11 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

- ▼  04 - Plan Exp. 2019
 -  2023 - A - Ampl. SE Palafitos
 -  2023 - C - Ampl. LT Quillota - Marbella
 -  2023 - C - N. S. Rafael 110/12 kV 50 MVA
 -  2023 - C - LT S. Pedro - Quillota C2
 -  2023 - C - Ampl. LT L. Vegas - Esperanza
 -  2023 - C - Ampl. Esperanza - R. Aconcag
 -  2023 - D - N. Lampa 220/23 kV 50 MVA
 -  2023 - Ampl. SE Chumaquito
 -  2023 - E - Ampl. SE San Miguel
 -  2023 - E - Ampl. SE Pucon
 -  2023 - F - Ampl. SE Los Tambores

Figura 9: Obras modeladas a partir de plan de expansión 2019 – DigSILENT

- ▼  98 - Artículo 102
 -  2019 - Ampl. LT Parral - Paso Hondo
 -  2020 - Tinguiririca 220/154 kV
 -  2021 - SE Nva. Pillanlelbun
 -  2021 - SE Secc. Ventanas-Torquemada F1
 -  2021 - LT Lagunillas - Mapa 220
 -  2021 - Ampl. LT Temuco - Loncoche
 -  2022 - SE Secc. Ventanas-Torquemada F2
 -  2022 - SE Fuentecilla
 -  2023 - SE Bajos de Mena
 -  2023 - Ampl. SE Cumbre
 -  2023 - SE Montenegro (ex Los Canelos)
 -  2023 - SE Puquillay
 -  2023 - SE Santa Cruz
 -  2023 - Secc. Vnt-Torq 110/12 kV 30 MVA

- ▼  99 - Otros
 -  2020 - N - SE Alto Melipilla Troncal
 -  2020 - SE Ana Maria
 -  2021 - Ampl. LT Tap La Laja - Florida
 -  2021 - Norm. D. de Almagro 220/110 kV
 -  2021 - Planta Salar del Carmen SQM
 -  2021 - SE Sol de los Andes
 -  2021 - SE Coya 678
 -  2021 - SE La Estrella
 -  2022 - SE Santa Clara
 -  2022 - Sistema Q. Blanca Lagunas
 -  2022 - SE Geoglifos QB2
 -  2022 - SE Puerto Patache QB2
 -  2022 - SE Los Notros Rucatayo

Figura 10: Obras modeladas a partir de artículo 102 y otras obras – DigSILENT

6.1.4 Zona de influencia

En el presente apartado se muestra la zona de influencia analizada para el estudio. Cabe mencionar que esta se definió en base simulaciones preliminares en donde se definió como suficiente producto de la variación del cortocircuito que genera la PES del proyecto. Además de lo anterior, para fines del presente estudio, no se considera el detalle de las conexiones a las secciones de barra correspondientes de los paños asociados a cada S/E. Lo anterior es debido a que, producto del enmallamiento completo del SEN requerido para el escenario operacional que debe ser estudiado, esta distinción no impacta en las conclusiones del estudio. A continuación, se presenta la imagen de la zona de influencia obtenida desde el software DigSILENT.

	E-Transmission E-Energy			
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 12 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

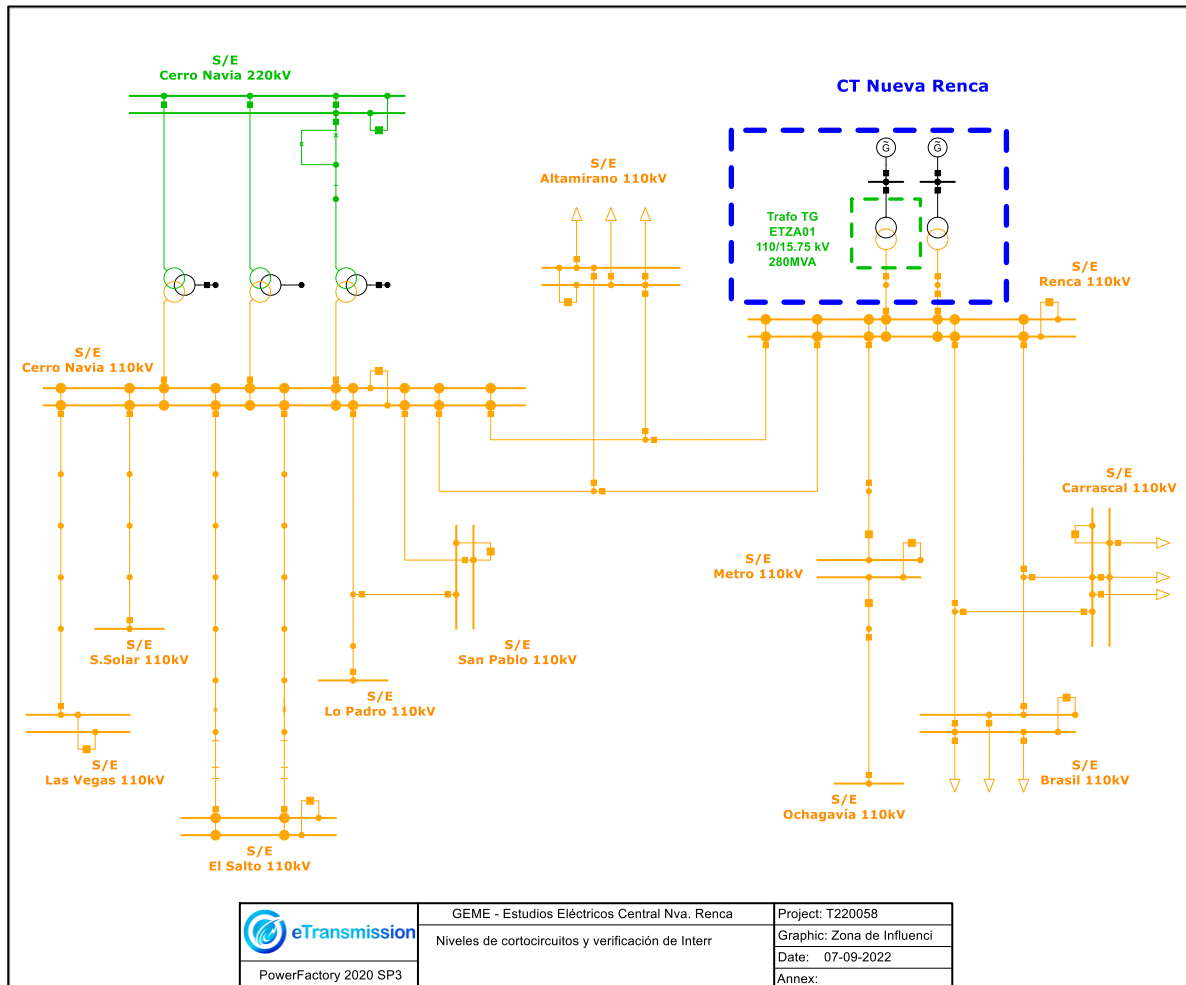


Figura 11: Zona de influencia Con Proyecto – DlgSILENT

	E-Transmission E-Energy		
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Revisión: B
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC	Vigencia: Hasta reemplazo
			Página 13 de 39

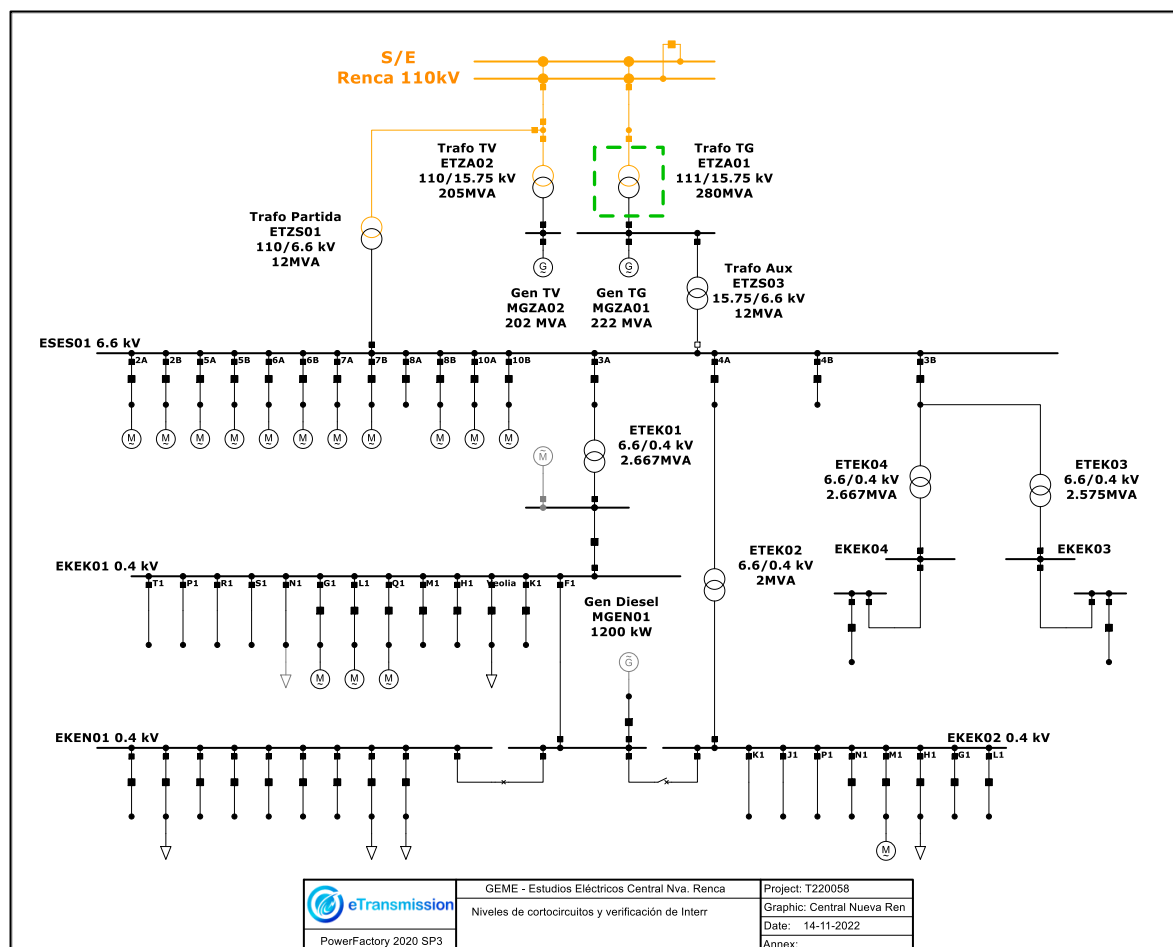


Figura 12: Central Nueva Renca Con Proyecto – DigSILENT

6.1.5 Parámetros existentes de la zona de influencia

Los parámetros de cada elemento de la zona de influencia del proyecto han sido corroborados con el reporte más actualizado disponible en la sección infotécnica del Coordinador.

6.1.6 Parámetros de central nueva renca

Los parámetros de cada elemento de la zona de influencia del proyecto han sido corroborados con el reporte más actualizado disponible en la sección infotécnica del Coordinador.

La Central Térmica de ciclo combinado Nueva Renca, está compuesta por una turbina a gas natural o combustible líquido (Diesel), la cual requiere de una fuente impulsora inicial que entrega el generador de la unidad, el cual a su vez es impulsado a su velocidad de encendido de la turbina por el sistema denominado LCI. Una vez encendida la

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 14 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

turbina impulsora, el LCI se desconecta del sistema y se excita el generador para hacerlo funcionar como generador síncrono normal por medio del excitador EX2100e.

La energía eléctrica requerida para el proceso descrito en el párrafo anterior es suministrada por un Transformador 110/6.6 [kV] denominado Transformador de Partida, el cual durante el proceso de arranque de las unidades alimenta el Switchgear de 6.6 [kV] en donde se encuentran los servicios auxiliares requeridos.

La unidad de generación se sincroniza directamente a la barra de 110 [kV] de S/E Renca, aportando así su energía directamente al Sistema Interconectado Nacional. La siguiente figura muestra un diagrama unilineal simplificado de las instalaciones de interés a modo referencial, para posteriormente detallar cada una de estas.

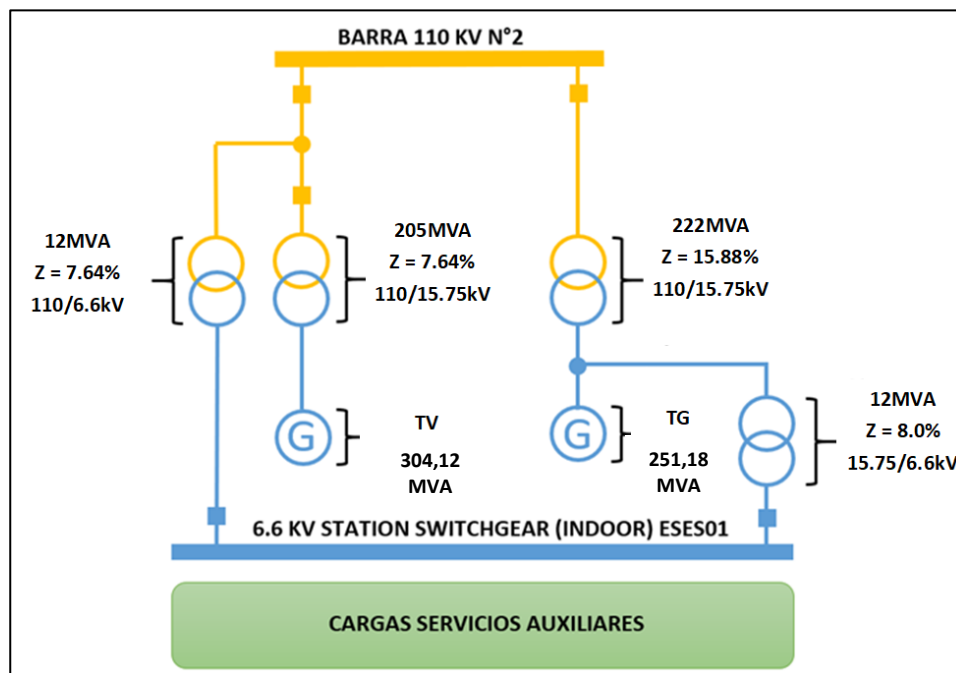


Figura 13: Diagrama Unilineal Simplificado Nueva Renca.

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 15 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

6.1.6.1 Unidades Generadoras

En la siguiente tabla se detallan las características eléctricas de cada una de las unidades generadoras de la Central Térmica Nueva Renca, es decir, del generador con turbina a vapor y con turbina a gas:

Tabla 3: Parámetros Eléctricos Turbina a Vapor.

Generador Turbina a Vapor MGZA02		
Ítem	Unidad	Valor
Potencia Nominal	[MVA]	251,18
Frecuencia Nominal	[Hz]	50
Velocidad Nominal	[RPM]	3000
Tensión Nominal	[kV]	15,75
Factor de Potencia	[-]	0,85/1,00
Xd''	[p.u]	0,170
Xq''	[p.u]	0,165
Xd'	[p.u]	0,250
Xq'	[p.u]	0,470
Xd	[p.u]	2,150
Xq	[p.u]	2,090
X2	[p.u]	0,160
X0	[p.u]	0,117

Tabla 4: Parámetros Eléctricos Turbina a Gas.

Generador Turbina a Gas MGZA01		
Ítem	Unidad	Valor
Potencia Nominal	[MVA]	304,12
Frecuencia Nominal	[Hz]	50
Velocidad Nominal	[RPM]	3000
Tensión Nominal	[kV]	15,75
Factor de Potencia	[-]	0,85/0,95
Xd''	[p.u]	0,190
Xq''	[p.u]	0,184
Xd'	[p.u]	0,260
Xq'	[p.u]	0,540
Xd	[p.u]	2,180
Xq	[p.u]	2,090
X2	[p.u]	0,179
X0	[p.u]	0,108

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 16 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

6.1.6.2 Transformadores Principales

A continuación, se detallan los parámetros eléctricos de mayor relevancia de los transformadores principales asociados a cada turbina de la Central Térmica Nueva Renca:

Tabla 5: Parámetros Eléctricos Transformador Principal Turbina a Gas.

Transformador Principal Turbina a Gas ETZA01			
Ítem	Unidad	Valor	
Potencia ONAF II (Base)	[MVA]	133,2	222
Tensión Nominal AT	[kV]	110	110
Tensión Nominal MT	[kV]	15,75	15,75
Impedancia AT-MT (+)*	[%]	9,534	15,89
Impedancia AT-MT (0)*	[%]	9,534	15,89
Grupo Vectorial	[-]	YNd1	YNd1

Tabla 6: Parámetros Eléctricos Transformador Principal Turbina a Vapor.

Transformador Principal Turbina Vapor ETZA02			
Ítem	Unidad	Valor	
Potencia ONAF II (Base)	[MVA]	123	205
Tensión Nominal AT	[kV]	110	110
Tensión Nominal MT	[kV]	15,75	15,75
Impedancia AT-MT (+)	[%]	9,486	15,81
Impedancia AT-MT (0)	[%]	9,486	15,81
Grupo Vectorial	[-]	YNd1	YNd1

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 17 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

6.1.6.3 Transformador Partida BOP Central Nueva Renca

A continuación, se detallan los parámetros eléctricos de mayor relevancia del transformador de partida de la Central Nueva Renca:

Tabla 7: Parámetros Eléctricos Transformador de Partida ETZS01.

Transformador de Partida ETZS01			
Ítem	Unidad	Valor	
Potencia ONAF	[MVA]	9	12
Tensión Nominal AT	[kV]	110	110
Tensión Nominal MT	[kV]	6,6	6,6
Impedancia AT-MT (+)*	[%]	5,73	7,64
Impedancia AT-MT (0)*	[%]	5,73	7,64
Grupo Vectorial	[-]	Ynyn0	Ynyn0

6.1.6.4 Transformador Auxiliar de la Turbina a Gas

A continuación, se detallan los parámetros eléctricos de mayor relevancia del transformador auxiliar de la turbina a gas:

Tabla 8: Parámetros Eléctricos Transformador Auxiliar Turbina Gas ETZA03.

Transformador Auxiliar Turbina Gas ETZA03			
Ítem	Unidad	Valor	
Potencia ONAF	[MVA]	9	12
Tensión Nominal AT	[kV]	15,75	15,75
Tensión Nominal MT	[kV]	6,6	6,6
Impedancia AT-MT (+)*	[%]	6,2	8,26
Impedancia AT-MT (0)*	[%]	6,2	8,26
Grupo Vectorial	[-]	Dyn11	Dyn11

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 18 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

6.1.6.5 Cables Aislados

En la siguiente tabla se resumen los parámetros eléctricos utilizados para la modelación de los cables aislados que unen las distintas instalaciones presentes en la Central Térmica Nueva Renca:

Tabla 9: Parámetros Eléctricos Cables Aislados Central Nueva Renca.

Cables Aislados Central Nueva Renca							
Desde	Hacia	Tensión [kV]	Longitud [m]	R(+) [Ohm/km]	X(+) [Ohm/km]	R(0) [Ohm/km]	X(0) [Ohm/km]
EKEK01	EKEN01	0,4	35	0,081	0,0992	0,12879	0,251968
EKEK03	MCC31	0,4	15	0,09299	0,1118	0,29292	0,27503
EKEK04	MCC32	0,4	15	0,09299	0,1118	0,29292	0,27503
EKEK01	ECEC11	0,4	30	0,09299	0,1118	0,29292	0,27503
EKEK01	ECEC12	0,4	60	0,09299	0,1118	0,29292	0,27503
EKEK01	ECEC13	0,4	30	0,09299	0,1118	0,29292	0,27503
EKEK01	ECEC14	0,4	120	0,09299	0,1118	0,29292	0,27503
EKEK01	ECEC15	0,4	70	0,09299	0,1118	0,29292	0,27503
EKEK02	MCC1A	0,4	25	0,09299	0,1118	0,29292	0,27503
EKEK02	MCC1B	0,4	25	0,09299	0,1118	0,29292	0,27503
EKEK02	MCC2A	0,4	30	0,09299	0,1118	0,29292	0,27503

6.1.6.6 Transformadores Servicios Auxiliares

A continuación, se detallan los parámetros eléctricos de mayor relevancia de los transformadores ubicados en la zona de Servicios Auxiliares de la Central Nueva Renca:

Tabla 10: Parámetros Eléctricos Transformadores Servicios Auxiliares Central Nueva Renca.

Transformadores Central Nueva Renca					
TAG	Potencia [MVA]	Niveles Tensión [kV]	Impedancia Cortocircuito [%]	Pérdidas Cobre [kW]	Grupo Conexión
ETEK01	2,667	6,6/0,4	10,00	26,54	Dyn1
ETEK04 (GE)	2,667	6,6/0,4	10,12	26,86	Dyn1
ETEK03 (RHONA)	2,575	6,6/0,4	8,24	21,11	Dyn1
ETEK02	2,00	6,6/0,4	8,35	16,61	Dyn1

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 19 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

6.1.6.7 Motores de Servicios Auxiliares

A continuación, se detallan los parámetros eléctricos de mayor relevancia de los motores ubicados en la zona de Servicios Auxiliares de la Central Nueva Renca:

Tabla 11: Parámetros Eléctricos Motores Servicios Auxiliares Central Nueva Renca.

Motores Central Nueva Renca		
TAG	Tensión [kV]	Potencia [HP]
MPWLO1A	6,6	1600
MPWLO1B	6,6	1600
MPA001A	6,6	550
MPA001B	6,6	550
88AK-1	6,6	700
MPAE01A	6,6	3100
MPAE01B	6,6	3100
88FP-1	6,6	350
MPWB01A	6,6	300
MPWB01B	6,6	300
WELL PUMP N°3	0,4	40
WELL PUMP N°4	0,4	140
WELL PUMP N°5	0,4	115
88WN-1	0,4	125

6.1.7 Modelamiento del proyecto

A continuación, se presenta la hoja de datos del nuevo transformador y su posterior modelo en DigSILENT.

2.1 GENERAL DATA		
Transformer's Type		
Oil immersed type (Breathing / Sealed)	Breathing	Breathing
Technology (core / shell type)	To communicate	Core Type
Magnetic flux type	forced	forced
Number of branches of the magnetic circuit	3	3
Number of windings :	2	2
Number of phases :	3	3
Winding Connection and Vector Group	YNd1	YNd1
Earthing - HV	See 2.4.2	See 2.4.2
Earthing - 1st LV winding	NA	NA
Earthing - 2nd LV winding	NA	NA
Type of transformer (with separate windings / autotransformer)	With separate windings	With separate windings
Mode of operation (individual / parallel)	Individual	Individual
Winding material	Copper	Copper
Core material	Silicon steel	Silicon steel

	E-Transmission E-Energy		
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Revisión: B
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC	Vigencia: Hasta reemplazo
			Página 20 de 39

2.2 ELECTRICAL DATA				
Description	Requirements		Supplier proposal	
Rated Apparent Power (MVA)				
HV winding	280	MVA	280	MVA
1st LV winding	280	MVA	280	MVA
2nd LV winding	NA	MVA	-	MVA
Rated No Load Voltages (kV)				
HV winding	110	kV	111	kV
1st LV winding	15,75	kV	15,75	kV
2nd LV winding	NA	kV	-	kV
Short circuit impedance voltage (%Uk)				
HV / 1st LV winding (at the rated apparent power and under the rated no load voltage)	19@280 MVA	%	16% @ 280 MVA - 111/15.75 kV	%
HV / 2nd LV winding (at the rated apparent power and under the rated no load voltage)	NA	%	NA	%
1st LV winding / 2nd LV winding (at the rated apparent power and under the rated no load voltage)	NA	%	NA	%
Full Load Voltage Drop at Power Factor of 0.8				
Zero-Sequence Impedance	To indicate	Ohm/Phase	10.7% approx. 39.5 (indicative)	Ohm/Phase
X/R ratio	To indicate		37.7 (indicative)	
Inrush current (p.u.)	To indicate		5(indicative)	
No-load current at rated frequency (Io)				
At rated voltage	To indicate	%	0,5	%
At 110% rated voltage	To indicate	%	2	%

Figura 14: Hoja de Datos Transformador TG – 280MVA

Name	280 MVA 110/15.75 kV NRenca Gas		
Technology	Three Phase Transformer		
Rated Power	280,	MVA	
Nominal Frequency	50,	Hz	
Rated Voltage		Vector Group	
HV-Side	111,	kV	HV-Side YN
LV-Side	15,75	kV	LV-Side D
Positive Sequence Impedance		Phase Shift	
Short-Circuit Voltage uk	16,	%	1, *30deg
Ratio X/R	37,7		Name YNd1
Zero Sequence Impedance			
Short-Circuit Voltage uk0	10,7	%	
SHC-Voltage (Re(uk0)) uk0r	0,	%	
General Tap Changer Saturation Advanced			
Magnetising Impedance			
No Load Current	0,5	%	
No Load Losses	79,	kW	

Figura 15: Modelo DigSILENT Transformador TG – 280MVA

	E-Transmission E-Energy			
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 21 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

7 DATOS DEL ESTUDIO

Con los datos detallados en la sección 5 del presente documento, se realiza el estudio de coordinación y ajuste de protecciones para todos los niveles de tensión de la central. Las siguientes secciones detallan datos de interés para el estudio, así como los criterios y ajustes propuestos.

7.1 Escenario de Operación

Para la realización del estudio, se considerarán las centrales Renca y Nueva Renca en servicio, así como un escenario de demanda alta definido por el Coordinador, en base a los consumos y Generación declarada por los coordinados.

Respecto a las instalaciones de la central, se considerarán los generadores Diesel de respaldo fuera de servicio, así como los consumos entregados por el cliente. Además, cabe destacar que se considerará el transformador auxiliar ETZS03 fuera de servicio, y el sistema en 0.4 [kV] no se considerará enmallado, abriendo el interruptor acoplador entre las barras en 0.4 [kV]. La siguiente figura muestra de manera gráfica el sistema modelado en el software, donde se destaca en color rojo los relés que serán verificados:

	E-Transmission E-Energy			
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 22 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

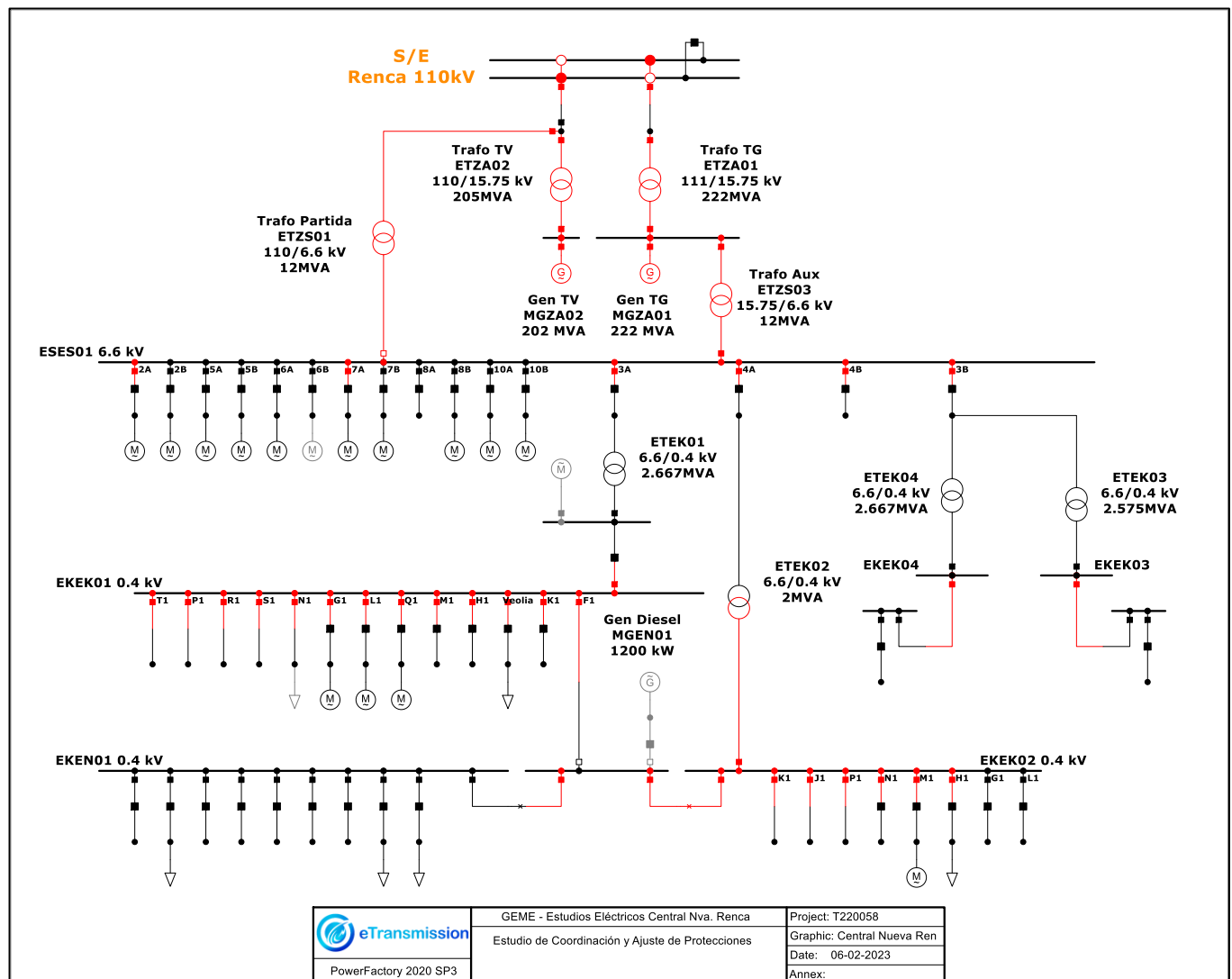


Figura 2: Modelación Central Térmica Nueva Renca.

7.2 Normativa

A continuación, se detalla la normativa que afecta a la central térmica nueva renca, identificándose como una generadora interconectada al sistema en 110 [kV].

Artículo 3-6

a) Si un Coordinado decide instalar una unidad generadora sincrónica, o un parque eólico o fotovoltaico, tal que en su Punto de Conexión éste sea de mayor potencia nominal que la de la mayor unidad generadora existente a la fecha de puesta en servicio de su proyecto, deberá realizar previo a la puesta en servicio, estudios de transitorios

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 23 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

electromecánicos de sistemas de potencia para determinar los efectos de su desconexión intempestiva (falla de severidad 5).

Si como resultado de los estudios se comprobara que es necesario aumentar el requerimiento de reservas para Control de Frecuencia, evaluado en los términos indicados en la NT SSCC, el Coordinador podrá limitar el despacho de esta unidad.

b) *La conexión de los transformadores de poder de las unidades generadoras interconectadas al SI debe contar con un sistema de protecciones que asegure el cumplimiento de los tiempos máximos de despeje de fallas especificados en el Artículo 5-40.*

c) *La protección de las unidades generadoras y sus conexiones con el SI debe cumplir con las exigencias mínimas especificadas a continuación:*

I. *El TDF para fallas en las distintas instalaciones de la central deberá ser determinado por el Coordinado que la explota en el Estudio de Coordinación de Protecciones que deberá someter a la aprobación del Coordinador, pero en ningún caso podrá exceder los valores límites establecidos en Artículo 5-40.*

II. *Cada central generadora, incluido su transformador de poder, interconectada al SI, deberá disponer de protección de respaldo desde su Punto de Conexión para fallas en las instalaciones del ST.*

Por su parte, dichas instalaciones del Sistema de Transmisión deberán disponer de protección de respaldo para fallas que ocurran hasta en el lado de baja tensión del transformador de poder de la central. Los tiempos de despeje de fallas de estas protecciones de respaldo deberán respetar los Pasos de Coordinación establecidos en el Artículo 5-40.

III. *Los paños que conectan los transformadores de poder de las centrales generadoras al SI deberán contar con protección de falla de interruptor con detección de discrepancia de polos basada en la medición de las corrientes, que den orden de desenganche necesarias para eliminar las contribuciones a la falla.*

IV. *Las protecciones de sobre y baja frecuencia de las unidades sincrónicas de centrales generadoras, de parques eólicos o fotovoltaicos deberán estar ajustadas respetando los tiempos de operación mínimos exigidos en el Artículo 3-10.*

V. *Cada unidad generadora conectada al SI deberá soportar, sin desconectarse del SI, la circulación de la corriente de secuencia negativa correspondiente a una falla asimétrica en el Punto de Conexión de la central, considerando el despeje de la falla en tiempos de operación en respaldo.*

VI. *Los esquemas de protección de la central, incluidos sus transformadores de poder, deben permitir el acceso local y remoto desde la sala de control de la instalación, a sus parámetros, ajustes, registros oscilográficos de fallas y registros de eventos.*

En caso de centrales cuyo Punto de Conexión al SI es en un nivel de tensión superior a 200 [kV], deben adicionalmente permitir el acceso remoto a la lectura de esta información desde el CC que la coordina y desde el Coordinador.

d) *Las unidades sincrónicas deberán disponer de los equipamientos requeridos para participar en el Control de Tensión y amortiguación de las oscilaciones electromecánicas que sean necesarios para mantener la estabilidad.*

e) *La precisión de la medición de frecuencia para el control primario de frecuencia debe ser de $\pm 0,02\%$ o superior.*

f) *Las unidades sincrónicas deberán disponer del equipamiento necesario para participar en el CPF. Adicionalmente, cuando lo solicite el Coordinado o cuando lo determine el Coordinador, deberán disponer del control y de entradas para recibir una consigna de potencia activa, expresada en MW, desde el AGC, para modificar su generación de potencia activa y participar en el CSF.*

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 24 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

g) Las centrales con unidades sincrónicas que participen en la prestación de Partida Autónoma, deberán disponer del equipamiento necesario para su adecuada provisión de acuerdo a los requerimientos del servicio, de conformidad a lo dispuesto en la NT SSCC.

h) Las centrales con unidades sincrónicas que participen en la prestación EDAG, ERAG y en los Sistemas de Protección Multiárea, deberán disponer de los equipamientos necesarios para su adecuada provisión, de acuerdo a los requerimientos del servicio de conformidad a lo dispuesto en la NT SSCC.

Artículo 3-10

Toda unidad generadora o parque eólico o fotovoltaico deberá continuar operando en forma estable conectada al SI y entregando potencia activa bajo la acción de su Controlador de Carga/Velocidad o de Frecuencia/Potencia para variaciones de la frecuencia dentro de los límites de operación por sobre y subfrecuencia y al menos durante los tiempos que se indican en la siguiente tabla, tras los cuales podrá opcionalmente desconectarse (salvo en los casos en que el Coordinador exija la desconexión forzada):

Límite Inferior	Límite Superior	Tiempo Mínimo de Operación			
(mayor que)	(menor o igual que)	Hidroeléctricas	Termoeléctricas	Parques Eólicos	Parques Fotovoltaicos
49,0 [Hz]	50,0 [Hz]	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente
48,0 [Hz]	49,0 [Hz]	90 minutos	90 minutos	90 minutos	90 minutos
47,5 [Hz]	48,0 [Hz]	30 minutos	30 minutos	30 minutos	30 minutos
47,0 [Hz]	47,5 [Hz]	5 segundos	Desconex. opcional	Desconex. opcional	Desconex. opcional
50,0 [Hz]	51,0 [Hz]	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente
51,0 [Hz]	51,5 [Hz]	90 minutos	90 minutos	90 minutos	90 minutos
51,5 [Hz]	52,0 [Hz]	90 segundos	5 segundos	Desconex. opcional	Desconex. opcional
52,0 [Hz]	52,5 [Hz]	15 segundos	Desconex. opcional	Desconex. forzada	Desconex. forzada
52,5 [Hz]	53,0 [Hz]	5 segundos	Desconex. forzada		

Artículo 3-11

Para la aplicación de lo indicado en el Artículo 3-10, las unidades o parques generadores deberán ser a los menos capaces de:

a) Operar establemente en forma permanente en el rango de frecuencia 49,0 - 51,0 [Hz], para tensiones comprendidas entre 0,95 y 1,05 por unidad de la tensión nominal, medido en los terminales de la unidad generadora en el caso de unidades sincrónicas o en su Punto de Conexión en el caso de parques, a cualquier nivel de potencia.

b) No reducir en más de un 10% su potencia activa entregada en Estado Normal de operación al SI en su Punto de Conexión para frecuencias estabilizadas en el rango de 47,5 [Hz] - 49,5 [Hz].

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 25 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

c) Soportar cambios de frecuencia de hasta 2 [Hz/s] sin desconectarse del SI. Para ello, la tasa de cambio de la frecuencia deberá ser medida durante un período de tiempo de 500 [ms].

A requerimiento del Coordinador, los Coordinados deberán informar la dependencia de la potencia activa estabilizada que las unidades son capaces de entregar en función de la frecuencia del sistema, en el rango 47,5 - 52 [Hz].

Artículo 5-40

Con el fin de garantizar la recuperación del SI frente a las contingencias y severidad especificadas en el Artículo 5-32 y Artículo 5-33, los tiempos de actuación de los sistemas de protección propios de la instalación fallada deberán asegurar el efectivo despeje de las fallas en un tiempo:

a) Inferior a 6 ciclos (120 [ms]), en el caso de fallas en unidades generadoras directamente conectadas a instalaciones del ST.

b) Inferior a 20 ciclos (400 [ms]), para fallas en líneas y transformadores del ST con tensión nominal inferior a 200 [kV].

c) Inferior a 6 ciclos (120 [ms]), para fallas en líneas y transformadores del ST con tensión nominal igual o superior a 200 [kV].

d) El tiempo máximo de despeje de fallas indicado en c) es exigido ante Contingencia Simple y estando los esquemas de teleprotección en condiciones de operación normal.

e) Para garantizar la selectividad en la operación de los Sistemas de Protecciones, los Pasos de Coordinación para operaciones en respaldo deberá ser como mínimo igual a 15 ciclos (300 [ms]).

	E-Transmission E-Energy		
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Revisión: B
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC	Vigencia: Hasta reemplazo
			Página 26 de 39

7.3 Descripción Del Sistema De Protecciones

La central térmica Nueva Renca, posee sistemas de protección asociados a cada una de sus instalaciones, desde los transformadores principales asociados a ambas unidades generadoras, hasta el sistema en 0.4 [kV] de los SSAA. A grandes rasgos, el sistema de alta tensión (110 [kV]), cuenta con protecciones diferenciales como unidad principal de protección ante fallas, tales como la GE T60 en los transformadores, así como la GE G60 en cada generador. A su vez, cada uno de estos cuenta con distintas funciones asociadas que permiten un correcto funcionamiento de las instalaciones y respeten la normativa vigente, tales como funciones de frecuencia, voltaje, oscilación de potencia, sobrecorriente, entre otras. Por otro lado, el sistema de media y baja tensión cuenta principalmente con funciones de sobrecorriente como unidades principales de protección, así como funciones de motor, tales como sobrecarga, atascamiento, etc.

Con base en lo anterior, se hace necesaria la correcta coordinación de las funciones de sobrecorriente, desde cada uno de los alimentadores en baja tensión, hasta el sistema en 110 [kV], verificando correcta selectividad y operación en tiempos adecuados para evitar daños al equipamiento, además de verificar los criterios de ajuste para las funciones de transformador, motor y generador sean apropiados y cumplan con la NTSyCS. Cada una de las funciones de protección activas (según los antecedentes enviados por el cliente, tales como catastro de relés, levantamiento en terreno y ECAP anterior) se detallan en el Anexo I del presente documento, junto con los ajustes propuestos con base en los criterios detallados en el siguiente numeral. Las siguientes figuras ilustran el sistema de protecciones de la central:

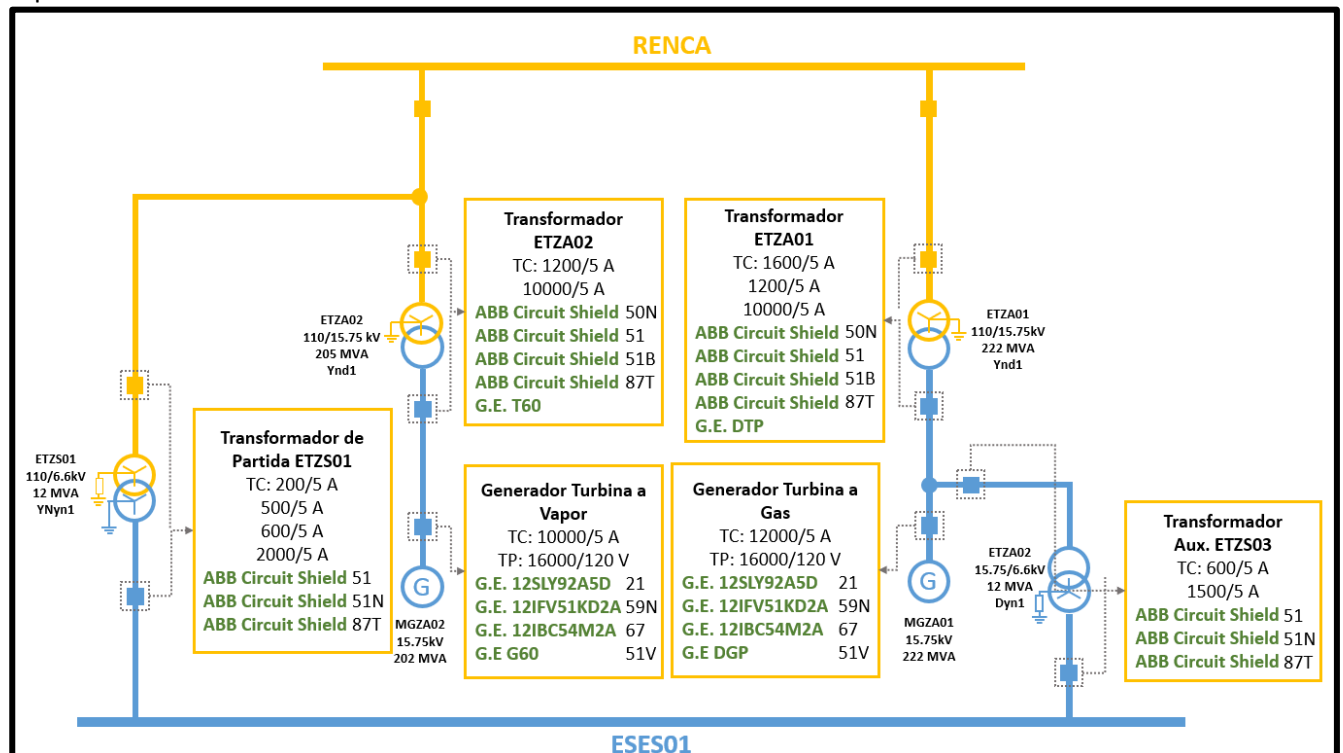


Figura 3: Sistema de Protecciones Lado Alta Central Nueva Renca.

	E-Transmission E-Energy		
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Revisión: B
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC	Vigencia: Hasta reemplazo
			Página 28 de 39

7.4 Puntos de Falla

Con el fin de verificar la correcta operación de los relés, se realizaron fallas trifásicas, bifásicas a tierra y monofásicas en distintos puntos del sistema, verificando la operación de los sistemas de protección principales y su respaldo. Cada uno de estos puntos de falla, junto con los relés analizados para dar respaldo a tal contingencia, se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 12 Puntos de Falla Para Análisis Relés Baja Tensión

Punto de Falla	Sistema	Modelo	Ubicación
EKEK01 T1	1	Microversa	Alimentador T1
	2	Microversa	Lado baja tensión Trafo ETEK01
	3	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK01
EKEK01 P1	1	Microversa	Alimentador P1
	2	Microversa	Lado baja tensión Trafo ETEK01
	3	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK01
EKEK01 R1	1	Microversa	Alimentador R1
	2	Microversa	Lado baja tensión Trafo ETEK01
	3	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK01
EKEK01 S1	1	Microversa	Alimentador S1
	2	Microversa	Lado baja tensión Trafo ETEK01
	3	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK01
EKEK01 N1	1	Microversa	Alimentador N1
	2	Microversa	Lado baja tensión Trafo ETEK01
	3	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK01
EKEK01 G1	1	Microversa	Alimentador G1
	2	Microversa	Lado baja tensión Trafo ETEK01
	3	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK01
EKEK01 L1	1	Microversa	Alimentador L1
	2	Microversa	Lado baja tensión Trafo ETEK01
	3	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK01
EKEK01 Q1	1	Microversa	Alimentador Q1
	2	Microversa	Lado baja tensión Trafo ETEK01
	3	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK01
EKEK01 M1	1	Microversa	Alimentador M1
	2	Microversa	Lado baja tensión Trafo ETEK01
	3	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK01
EKEK01 H1	1	Microversa	Alimentador H1
	2	Microversa	Lado baja tensión Trafo ETEK01

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 29 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

Punto de Falla	Sistema	Modelo	Ubicación
	3	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK01
EKEK01 VEOLIA	1	Microversa	Alimentador VEOLIA
	2	Microversa	Lado baja tensión Trafo ETEK01
	3	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK01
EKEK01 K1	1	Microversa	Alimentador K1
	2	Microversa	Lado baja tensión Trafo ETEK01
	3	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK01
EKEK02 K1	1	Microversa	Alimentador K1
	2	Microversa	Lado baja tensión Trafo ETEK02
	3	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK02
EKEK02 J1	1	Microversa	Alimentador J1
	2	Microversa	Lado baja tensión Trafo ETEK02
	3	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK02
EKEK02 P1	1	Microversa	Alimentador P1
	2	Microversa	Lado baja tensión Trafo ETEK02
	3	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK02
EKEK02 M1	1	Entelliguard	Alimentador M1
	2	Microversa	Lado baja tensión Trafo ETEK02
	3	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK02
EKEK02 H1	1	Entelliguard	Alimentador H1
	2	Microversa	Lado baja tensión Trafo ETEK02
	3	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK02
EKEK03 D1	1	Microversa	Alimentador D1
	2	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK03
	3	-	-
EKEK04 E1	1	Microversa	Alimentador E1
	2	SPAJ 140C	Lado media tensión Trafo ETEK04
	3	-	-

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 30 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

Tabla 13 Puntos de Falla Para Análisis Relés Media y Alta Tensión

Punto de Falla	Sistema	Modelo	Ubicación
SECCIÓN 2A	1	269 Plus	Alimentador 2A
	2	DPU2000	Lado media tensión Trafo AUXILIAR
SECCIÓN 3A	1	SPAJ 140C	Alimentador P1
	2	DPU2000	Lado media tensión Trafo AUXILIAR
SECCIÓN 3B	1	SPAJ 140C	Alimentador R1
	2	DPU2000	Lado media tensión Trafo AUXILIAR
SECCIÓN 4A	1	SPAJ 140C	Alimentador S1
	2	DPU2000	Lado media tensión Trafo AUXILIAR
SECCIÓN 4B	1	SPAJ 140C	Alimentador N1
	2	DPU2000	Lado media tensión Trafo AUXILIAR
SECCIÓN 7A	1	269 Plus	Alimentador G1
	2	DPU2000	Lado media tensión Trafo AUXILIAR
GEN TG	1	12IBC54M2A	BARRA TG
	2	Circuit Shield	Lado media tensión Trafo TG
	3	S103KCGG1	Renca
GEN TV	1	12IBC54M2A	BARRA TV
	2	Circuit Shield	Lado media tensión Trafo TV
	3	S105KCGG1	Renca

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 31 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

7.5 Criterios De Ajuste

En la presente sección, se detallan los criterios de ajuste utilizados para la verificación y coordinación de los sistemas de protección asociados a la Central Nueva Renca. Los ajustes propuestos para cada uno de los relés y funciones se detallan en el Anexo I del presente documento.

7.5.1 Relés De Sobrecorriente (50/51/50N/51N)

Los elementos de sobrecorriente brindan protección a las instalaciones frente a sobrecargas por el elemento protegido (alimentador, motor, transformador, etc) o ante fallas en el mismo. En general, suelen ser la función principal de protección para sistemas en baja y media tensión, actuando con cierto paso de tiempo ante sobrecargas en el elemento (51/51N) o en tiempos casi instantáneos ante un evento de cortocircuito. Por otro lado, para los niveles de mayor tensión, la función principal suele estar definida a través de una función diferencial, actuando solo como respaldo a esta. A continuación, se detallan los principales criterios utilizados:

Función de Sobrecorriente Para Alimentadores SSAA: Para aquellos alimentadores ubicados en SSAA en 0.4 [kV] y 6.6 [kV], se procuró que el ajuste del pickup de la función de sobrecorriente de tiempo inverso de fases (o Long Time en el caso de los interruptores de BT), esté cercano al 120% de la corriente nominal del alimentador, actuando en tiempos largos ante sobrecargas leves y en tiempos menores ante grandes niveles de sobrecarga. Por otro lado, se verificó que la función 50 (short time o instantánea en caso de los interruptores BT) opere ante el 80% de la menor corriente de cortocircuito en el elemento, permitiendo así operación en tiempos muy bajos en caso de falla. Para las funciones residuales (51N/50N), se propone un ajuste típico del 20% de la corriente nominal del transformador de corriente, evitando así operación por errores de lectura de este y operando ante corrientes residuales muy altas debido a desbalances de corriente o fallas a tierra.

Finalmente, con el fin de dar correcta coordinación, se procuró mantener un tiempo de paso aproximado de 0.3 [s] entre el relé principal del elemento, con los relés aguas arriba del mismo, permitiendo así una correcta coordinación y selectividad.

Función de Sobrecorriente Para Motores SSAA: Para los relés de sobrecorriente que dieran protección a los motores ubicados en SSAA, se tomaron criterios similares a los de alimentador, es decir, procurar proteger el motor ante sobrecargas mayores al 120% de su corriente nominal, así como permitir tiempo de paso de 0.3 [s] entre la protección principal y la de respaldo, permitiendo una adecuada coordinación.

Además de lo anterior, se verificó que los ajustes de sobrecorriente estén por encima de la curva de arranque de los motores, evitando así una operación indeseada durante la partida de los motores, ya que durante este evento se pueden alcanzar corrientes de 6 veces o más la corriente nominal del equipo.

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 32 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

Función de Sobrecorriente Para Transformadores SSAA: En el caso de los relés de sobrecorriente que dieran protección a los transformadores, se siguen los mismos lineamientos anteriores, procurar proteger el motor ante sobrecargas mayores al 120% de su corriente nominal, así como permitir tiempo de paso de 0.3 [s] entre la protección principal y la de respaldo, permitiendo una adecuada coordinación.

Además de lo anterior, se vela por la correcta protección del elemento, es decir, las funciones de sobrecorriente que den respaldo al transformador, deben estar por debajo de la curva de daño de este, evitando así fallas prematuras del equipo. Por otro lado, las curvas de sobrecorriente se consideran por sobre la corriente de energización del mismo, evitando operaciones indeseadas de los sistemas de protección.

7.5.2 Relés De Motor

En general, para las funciones de motor, tales como sobrecarga, función de arranque, de atascamiento, desbalance de corriente, entre otras, se verificó que estuvieran dentro de los rangos recomendados considerando las características típicas del motor en función de su potencia nominal. Dicho lo anterior, estas funciones suelen ser ajustadas mediante pruebas en terreno o por recomendaciones del fabricante, por lo que se dio mayor énfasis en las funciones de sobrecorriente y sobrecarga, procurando la correcta coordinación con los demás sistemas de protección y fuesen capaces de proteger al equipo ante eventos de falla.

7.5.3 Función Diferencial (87)

La función diferencial suele ser la función principal de los equipos, debido a que no requiere coordinación con otros sistemas de protección, operando en tiempos casi instantáneos y no suelen generar operaciones indeseadas. A pesar de lo anterior, es relevante verificar la operación de esta ante fallas internas del elemento protegido, como externas, procurando que, incluso ante una posible saturación de los transformadores de corriente asociados a la misma, esta no opere indeseadamente ante fallas fuera del elemento a proteger, causando pérdida de suministro.

Para lo anterior, se sigue el principio básico de la función diferencial, la cual consiste en una recta que divide la zona de operación y no operación, siendo los ejes de esta la corriente diferencial y una corriente de restricción, la cual evita justamente la operación debido a problemas de saturación o corrientes diferenciales causadas en un estado normal de operación. En base a lo anterior, considerando la pendiente de la recta divisora entre la zona de operación y no operación, así como la corriente restrictiva inicial de la protección, se corren cortocircuitos trifásicos y monofásicos externos al elemento protegido e internos (a través de un nodo de referencia).

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 33 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

Cabe señalar que, la corroboración de la operación de esta función se realizará cuando se cuenta con los parámetros definitivos del Transformador de potencia.

7.5.4 Funciones De Generador

Dado que la Central Nueva Renca se emplaza en el SEN, esta debe seguir los lineamientos de la NTSyCS, en particular, los artículos detallados en la sección anterior, los cuales aplican para generadores y para equipos en 110 [kV].

En particular, se corrobora que las funciones programadas en el equipo cumplan con los requerimientos mínimos estipulados en la normativa, tales como desconexión por sobre o bajo frecuencia, así como verificando que las funciones de baja y sobretensión conversen con las tensiones máximas y mínimas establecidas en la normativa, procurando que esta no se desconecte intempestivamente ante rangos por debajo de lo indicado o sufra daños debido a elevadas tensiones.

Para el resto de las funciones que no se indican explícitamente en la normativa, se verifica que cumplan con su función de protección del elemento, tales como función diferencial y de impedancia. En general, se respetan los ajustes predefinidos, dado que estos suelen estar dados por el fabricante ante la puesta en servicio del generador, sin embargo, como se menciona, se realiza una verificación de las funciones, mediante un análisis de sensibilidad para la función diferencial (comentado en el punto anterior) o verificando que el ajuste de impedancia cubra la totalidad de la máquina.

Respecto a las funciones de sobrecorriente, se verifica que estén adecuadamente coordinadas en los niveles 15 [kV] y 110 [kV], así como con la cabecera de los transformadores auxiliares y de partida en el lado 6.6 [kV], respetando el tiempo de paso normativo para el nivel de tensión según la NTSyCS.

	E-Transmission E-Energy		 Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 34 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

8 RESULTADOS

El presente estudio de protecciones evalúa solo los sistemas de protecciones de la Central Nueva Renca. Lo anterior debido a que para corroborar la operación de los relés existentes de las SS/EE existentes, existe incertidumbre de la condición del sistema y probables cambios de los ajustes actuales producto de proyectos que se conecten de manera posterior al evaluado. Por lo tanto, se deja evidencia que, al momento de actualizar los estudios para su emisión al Coordinador, se deberá realizar la verificación de los relés del entorno.

Por otra parte, los resultados del estudio se presentan de manera tal, de poder evidenciar si debido al impacto del proyecto (variación en tiempos de operación de relés), es necesario realizar cambios de ajuste en la central. Se muestran tablas de coordinación por tipo de falla en donde es posible verificar diferencia entre tiempo de operación sin proyecto y con proyecto (resultado izquierdo) y tiempo de operación con proyecto (resultado derecho), además se destacan en rojo los casos en donde se acelera la operación de los relés y en azul los casos en donde se retrasa. Los relés se ubican en orden desde S/E Renca 110kV hacia BT, por lo que, siguiendo hacia abajo la columna de cada falla es posible ver de forma secuencial la operación de los relés de la Central.

CONTROL			
ESCENARIO	Protecciones		
TIPO FALLA	3psc		
RFALLA	0		
SP: Sin Proyecto			
CP: Con Proyecto		Se Acelera	
Top Izquierda: Top-SP - Top-CP		Se Retrasa	
Top Derecha: Top CP			
Falla →	1		
	Renca - Metro 110 kV	Renca - Metro 110 kV	Renca - Metro 110 kV
Ubicación →			
Relé ↓	5	50	95
LT			
S105KCGG1-Vapor	0	0	0
S106N-IAC-Vapor	0	0	0
S103KCGG1-gas	0,11→0,73	0,16→0,88	0,24→1,07
S104N-IAC-gas	0	0	0
Trafo TV			
TrafoTV-110KV-ABB-50N	0	0	0
TrafoTV-110KV-ABB-51N	0	0	0
TrafoTV-15.75KV-ABB-51	0,01→5,93	0,00→7,78	-0,02→10,02
Trafo TG			
TrafoTG-110KV-ABB-50N	0	0	0
TrafoTG-110KV-ABB-51N	0	0	0
TrafoTG-15.75KV-ABB-51	1,66→6,35	2,32→8,32	3,17→10,70

Figura 3: Extracto Tablas de resultados – Falla LT 2x110kV Renca - Metro

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 35 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

Con esta forma de presentar resultados es posible verificar si el cambio en el tiempo de operación es relevante para la operación de la Central.

9 CONCLUSIONES

Respecto del estudio de coordinación y ajuste de protecciones, se puede comentar a modo general, que, debido al aumento en los niveles de cortocircuito en el sistema, los ajustes propuestos en el estudio anterior de protecciones para los sistemas de alta tensión no se ven afectados, dado que tanto los aumentos como disminuciones en tiempo de operación mantienen la correcta coordinación. En particular, se obtienen las siguientes conclusiones:

- Fallas en LLTT que llegan a S/E Nueva Renca:
 - Relés Paño S/E Renca 110kV: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación superiores a ~0.4 s ante la falla más próxima a la S/E (5% desde Renca 110kV). Tiempo apropiado para operar como respaldo de las protecciones propias de cada LT.
 - Relés 110kV de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés 15,75kV de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación superiores a ~6 s ante la falla más próxima a la S/E (5% desde Renca 110kV). En la práctica no se considera la operación de estos relés.
 - Relés Generadores de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación superiores a ~1s ante la falla más próxima a la S/E (5% desde Renca 110kV). Tiempo superior al de la operación de los relés de Paño de 110kV de S/E Renca 110kv, por lo que en la práctica ante esta falla no se espera la operación de este relé.
 - Relés Transformadores de Partida y Auxiliar de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés Motores Central Nueva Renca: Ningún relé opera ante esta falla, en la condición sin proyecto y con proyecto.
- Fallas en S/E Renca 110kV:
 - Relés Paño S/E Renca 110kV: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación superiores a ~0.4s ante la falla en S/E. Tiempo prudente operar como respaldo de las protecciones de los paños de LT que alimentan la falla.
 - Relés 110kV de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés 15,75kV de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación superiores a ~6 s ante la falla en S/E. En la práctica no se considera la operación de estos relés.
 - Relés Generadores de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación superiores a ~1s ante la falla en S/E. Tiempo superior al de la operación de los relés

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 36 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

de Paño de 110kV de S/E Renca 110kV, por lo que en la práctica ante esta falla no se espera la operación de este relé.

- Relés Transformadores de Partida y Auxiliar de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones con respecto a la condición sin proyecto.
- Relés Motores Central Nueva Renca: Ningún relé opera ante esta falla, en la condición sin proyecto y con proyecto.
- Fallas en Bushing 110kV:
 - Relés Paño S/E Renca 110kV: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones relevantes con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés 110kV de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones relevantes con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés 15,75kV de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación superiores a ~6 s ante la falla en bushing. En la práctica no se considera la operación de estos relés.
 - Relés Generadores de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación superiores a ~1s ante la falla en bushing. Tiempo superior al de la operación de los relés de Paño de 110kV de S/E Renca 110kV, por lo que en la práctica ante esta falla no se espera la operación de este relé.
 - Relés Transformadores de Partida y Auxiliar de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés Motores Central Nueva Renca: Ningún relé opera ante esta falla, en la condición sin proyecto y con proyecto.
- Fallas en barras 15,75kV:
 - Relés Paño S/E Renca 110kV: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones relevantes con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés 110kV de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones relevantes con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés 15,75kV de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones relevantes con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés Generadores de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones relevantes con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés Transformadores de Partida y Auxiliar de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones con respecto a la condición sin proyecto.

	E-Transmission E-Energy		 GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF	
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 37 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

- Relés Motores Central Nueva Renca: Ningún relé opera ante esta falla, en la condición sin proyecto y con proyecto.
- Fallas en barras 6,6kV:
 - Relés Paño S/E Renca 110kV: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones relevantes con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés 110kV de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones relevantes con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés 15,75kV de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones relevantes con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés Generadores de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones relevantes con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés Transformadores de Partida y Auxiliar de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés Motores Central Nueva Renca: Ningún relé opera ante esta falla, en la condición sin proyecto y con proyecto.
- Fallas en Motores:
 - Relés Paño S/E Renca 110kV: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones relevantes con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés 110kV de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones relevantes con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés 15,75kV de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones relevantes con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés Generadores de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones relevantes con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés Transformadores de Partida y Auxiliar de Central Nueva Renca: Fallas Fase-fase y Fase- Tierra mantiene sus tiempos de operación, no hay variaciones con respecto a la condición sin proyecto.
 - Relés Motores Central Nueva Renca: Ningún relé opera ante esta falla, en la condición sin proyecto y con proyecto.

	E-Transmission E-Energy			
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 38 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

10 ANEXO I: BASE DE DATOS POWERFACTORY

	E-Transmission E-Energy			
Tipo: REGISTRO	ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES		Fecha: 13-02-2023	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	20058-ES-INF-39-004		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 39 de 39
Emitido por: ARG	Calidad: CRA	Aprobado por: JDC		

11 ANEXO II: TABLAS DE VARACIÓN DE TIEMPOS DE OPERACIÓN